



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

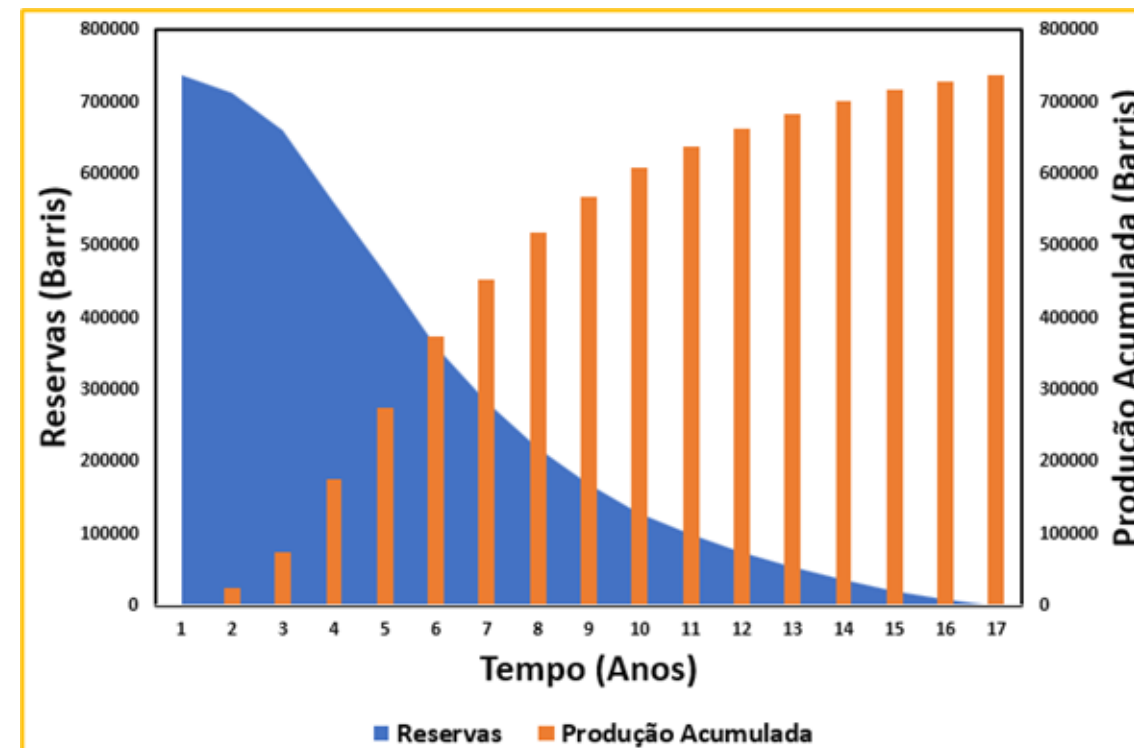
- 4.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 4.2. Prefixos
- 4.3. Introdução
- 4.4. Definições;
- 4.5. Métodos de Cálculo de volumes originais de hidrocarbonetos;
- 4.6. Método volumétrico;
- 4.7. Integração de dados e incertezas.;
- 4.8. Consolidação da Aula
- 4.9. Tarefas



- Estimativa de hidrocarbonetos originalmente existentes no reservatório
 - ✓ Cálculo do Volume de Rocha
 - ✓ Prefixos
 - ✓ Volume Recuperável/Reservas
 - ✓ Sistemas em Camadas
 - ✓ Cálculo de Net to Gross
 - ✓ Cut-offs



- **Estimativa de reserva:** é conhecer a quantidade de fluído que pode ser retirado de um reservatório. Isso possibilitará decidir se o projecto será viável.
- Na época da descoberta, como ainda nenhum fluido foi produzido, a reserva é numericamente igual ao volume recuperável.
- $Reservas = N_R = N \times F_R$
- Após o início da produção, Reservas são determinadas pela diferença do volume recuperável e da produção acumulada.
- $Reservas = N_R - N_A$



- Conhecendo as condições iniciais e de abandono de reservatórios de gás, o volume recuperável ou reservas para gás e óleo são expressa respectivamente:

- Reservas** = $V_r \phi (1 - S_{wi}) \left(\frac{1}{B_{gi}} - \frac{1}{B_{ga}} \right)$

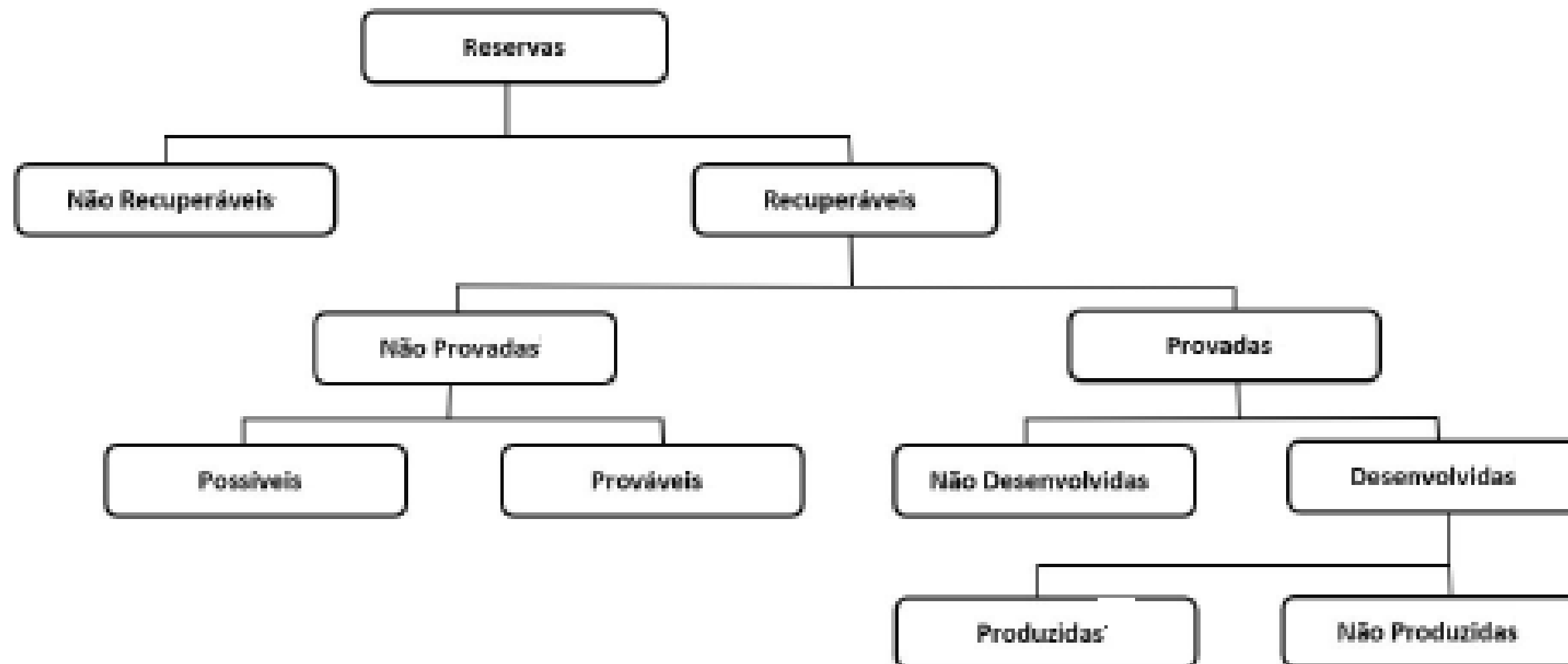
- Para estimar as reservas de óleo quando a saturação de óleo residual e os factores de volume de formação de óleo são conhecidos com algum grau de confiança no final da vida produtiva do reservatório. A recuperação final de petróleo e as reservas podem ser estimadas com base na seguinte equação:

- Reservas** = $V_r \phi (1 - S_{wi}) \left(\frac{S_{oi}}{B_{oi}} - \frac{S_{or}}{B_{or}} \right)$

- onde B_{ga} é o factor volume-formação de gás em condições de abandono e B_{or} factor volume-formação de óleo residual e S_{or} saturação de óleo residual.



Tipo de Reservas



Tipo de Reservas

Reservas Provasdas - quantidades de petróleo, que por análises da geologia e dados da engenharia, podem ser estimadas com uma razoável certeza de ser comercialmente recuperada, sob condições económicas actuais, métodos operacionais e regulamentações governamentais. As reservas provadas podem ser classificadas em “desenvolvidas” e “não desenvolvidas”.

Reservas não provadas - estas reservas também são baseadas nos mesmos dados usados para estimar as reservas provadas, mas que tecnicamente, contratualmente, economicamente ou por outras razões de incertezas impedem que tais reservas sejam classificadas como provadas. As reservas não provadas podem no futuro serem classificadas como **reservas prováveis** ou **reservas possíveis**.

Reservas Prováveis - são reservas não provadas cujas análises da geologia e dados da engenharia sugerem que haja maior probabilidade de não serem recuperadas. Neste contexto, quando métodos probabilísticos são usados, deve ter ao menos 50% de probabilidade de que a quantidade actualmente recuperada seja igual ou exceda a soma total das reservas provadas mais as prováveis estimadas.

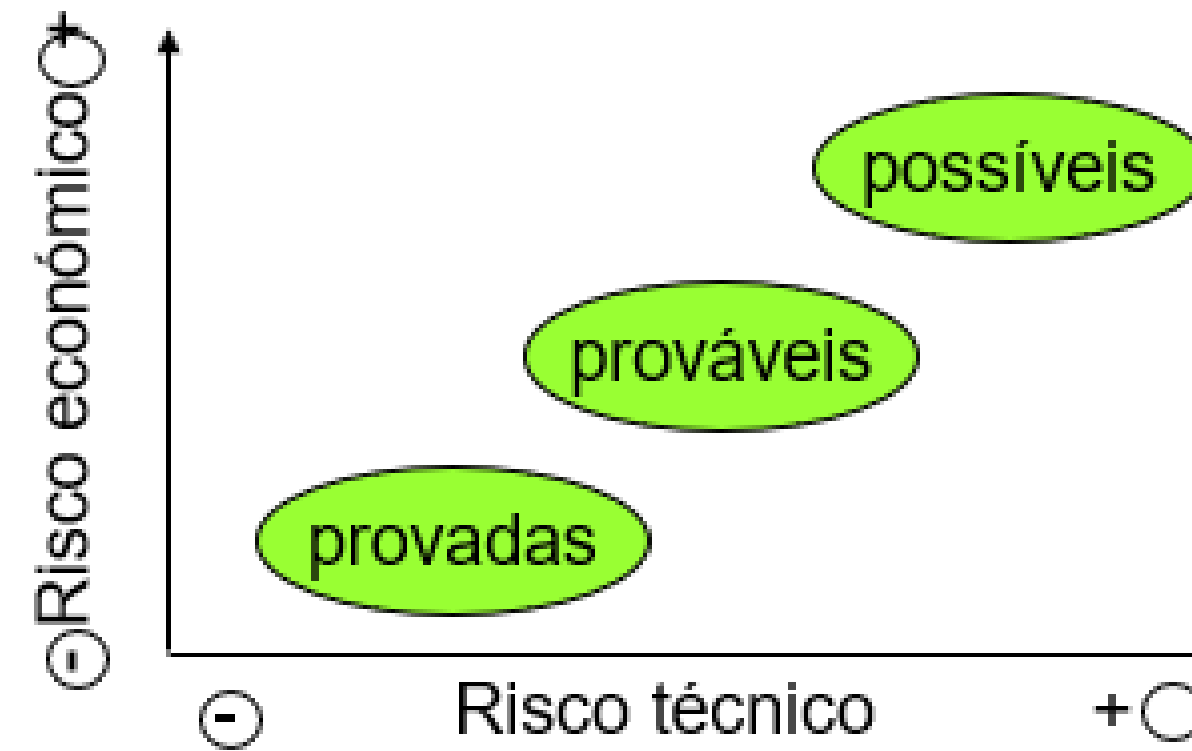
Reservas Possíveis - são reservas não provadas cujas análises da geologia e dados da engenharia sugerem menor probabilidade de serem recuperadas que as reservas prováveis. Neste contexto, quando métodos probabilísticos são usados, deve ter ao menos 10% de probabilidade que as quantidades actualmente recuperadas sejam iguais ou excedam a soma total das reservas provadas com as prováveis estimadas.

Reservas Desenvolvidas- Reservas de petróleo e gás natural que podem ser recuperadas através de poços existentes e quando todos os equipamentos necessários à produção já se encontram instalados.

As reservas não desenvolvidas-são aquelas que podem vir a ser recuperadas de poços novos em áreas não perfuradas, re-entrada ou recompletação de poços existentes, ou que necessitem a instalação de equipamentos para a produção e transporte previstos nos projetos de recuperação convencionais ou melhorados.

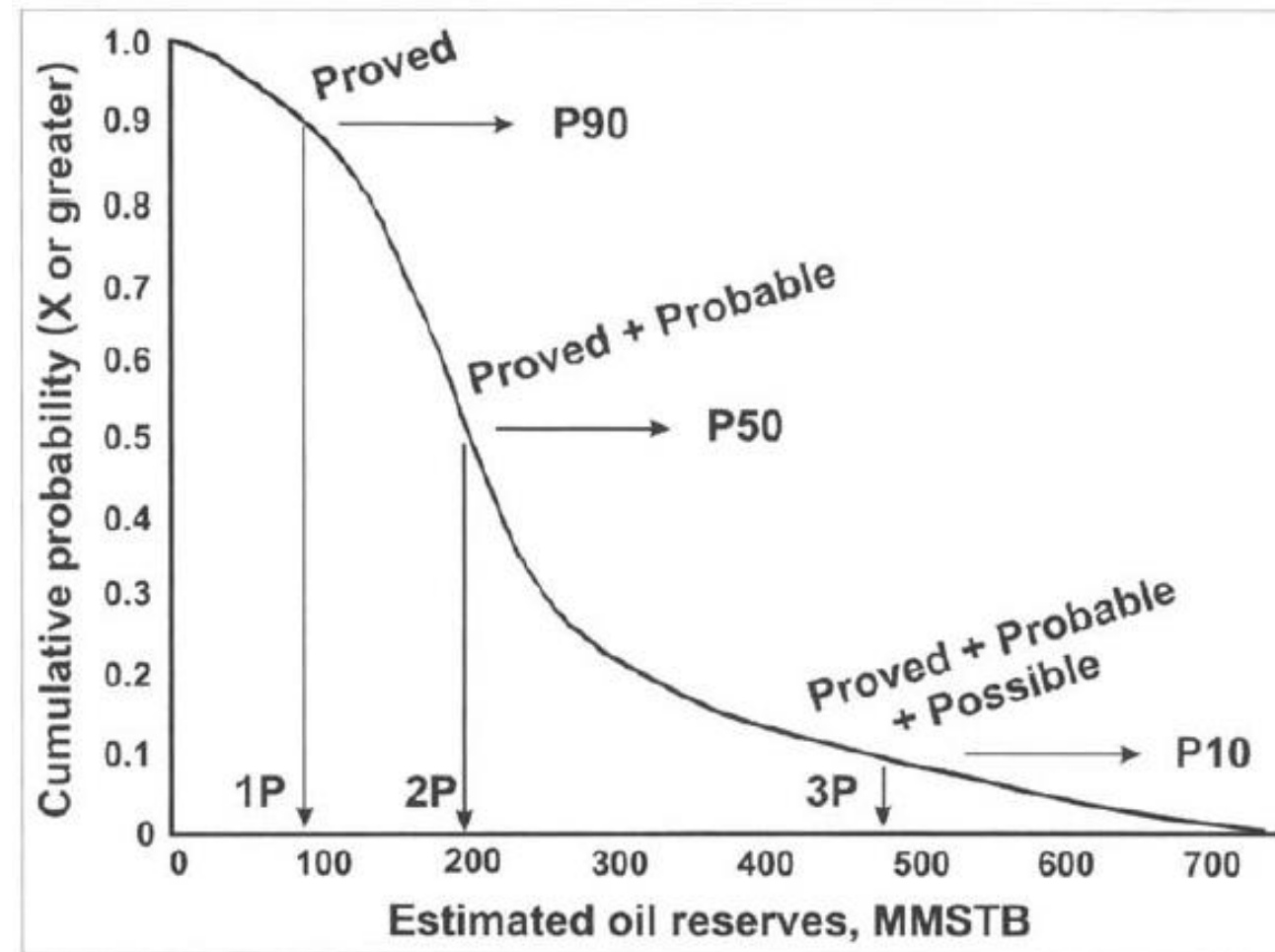
Tipos de Reservas

- A estimativa dos volumes a serem produzidos são feitas não só por ocasião da descoberta da jazida como também ao longo de sua vida produtiva, à medida que vão sendo obtidas mais informações a respeito do reservatório.



- **Provadas:** Podem ser estimadas com certeza e são recuperáveis sob condições económicas específicas - 80 à 90 % de confiança.
- **Prováveis:** Menor certeza do que as provadas um nível de confiança de 50%
- **Possíveis:** Reservas ainda não descobertas nível de confiança de 10%

Tipo de Reservas



As reservas também são denotadas como quantidades:

- 1P (provadas),
- 2P (provadas + prováveis) e
- 3P (provadas + prováveis + possíveis)

Reservas em MMstb

1P(Provadas): 9,997

2P(Provadas + Prováveis): 11.841

3P(Provadas + Prováveis + Possíveis): 13.878

- **1P** - Verificou-se que 90% do óleo original simulado corresponde a 9,997 MMstb ou mais. Esta observação leva à previsão de que há um 90% de probabilidade de que o óleo no reservatório seria 9,997 MMstb ou superior.
- **2P** - Da mesma forma, a linha de probabilidade de 50% indica o volume original de óleo no reservatório é de 11.841 MMstb.
- **3P** - Por último, o gráfico indica que há apenas uma probabilidade de 10% de encontrar um volume de óleo de 13.878 MMstb ou mais.

Tipo de Reservas

ABORDAGEM DETERMINÍSTICA E PROBABILÍSTICA

Proposta Determinística:		
Categoria	Características	Nível de risco
Provada	Conservador (certeza razoável)	Baixo
Provada + Provável	Melhor estimativa (maior probabilidade)	Moderado
Provada + Provável + Possível	Otimista (menor probabilidade que provável)	Alto

Proposta Probabilística:		
Categoria	Características	Nível de risco
Provada	Probabilidade > 90%	0% < 10%
Provada + Provável	Probabilidade 90% > 50%	50/50
Provada + Provável + Possível	Probabilidade 50% > 10%	Maior ou igual a 90%

Tipo de Reservas

PAÍSES DA OPEP EM BILHÕES (Mil Milhões)

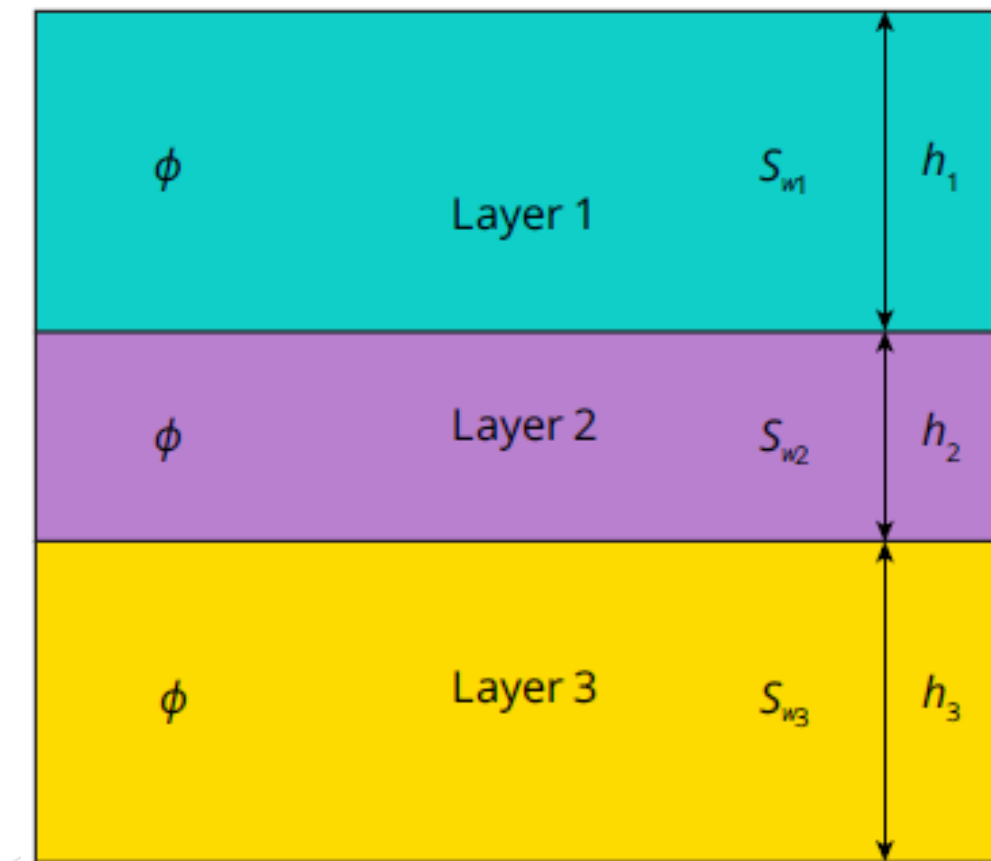
País	Reservas	%	País	Reservas	%	País	Reservas	%
Venezuela	302,81	25,5	EAU	97,80	8,2	Angola	8,16	0,7
Arábia Saudita	267,03	22,4	Líbia	48,36	4,1	Congo	2,98	0,3
Irão	155,60	13,1	Nigéria	36,97	3,1	Gabão	2,00	0,2
Iraque	145,02	12,2	Argélia	12,20	1,0	G. Equatorial	1,10	0,1
Kuwait	101,50	8,5	Equador	8,27	0,7			

Fonte: Petrangola, 2021 (Direito ao ponto)

Cálculos de hidrocarbonetos no local podem ser usados no reservatório em camadas com propriedades variáveis em cada camada;

$$N = \frac{\phi A}{B_{oi}} \sum_{i=1}^{n=3} h_i (1 - S_{wi})$$

Esquema mostrando um reservatório em camadas com as seguintes variáveis:
espessura e saturação de água.

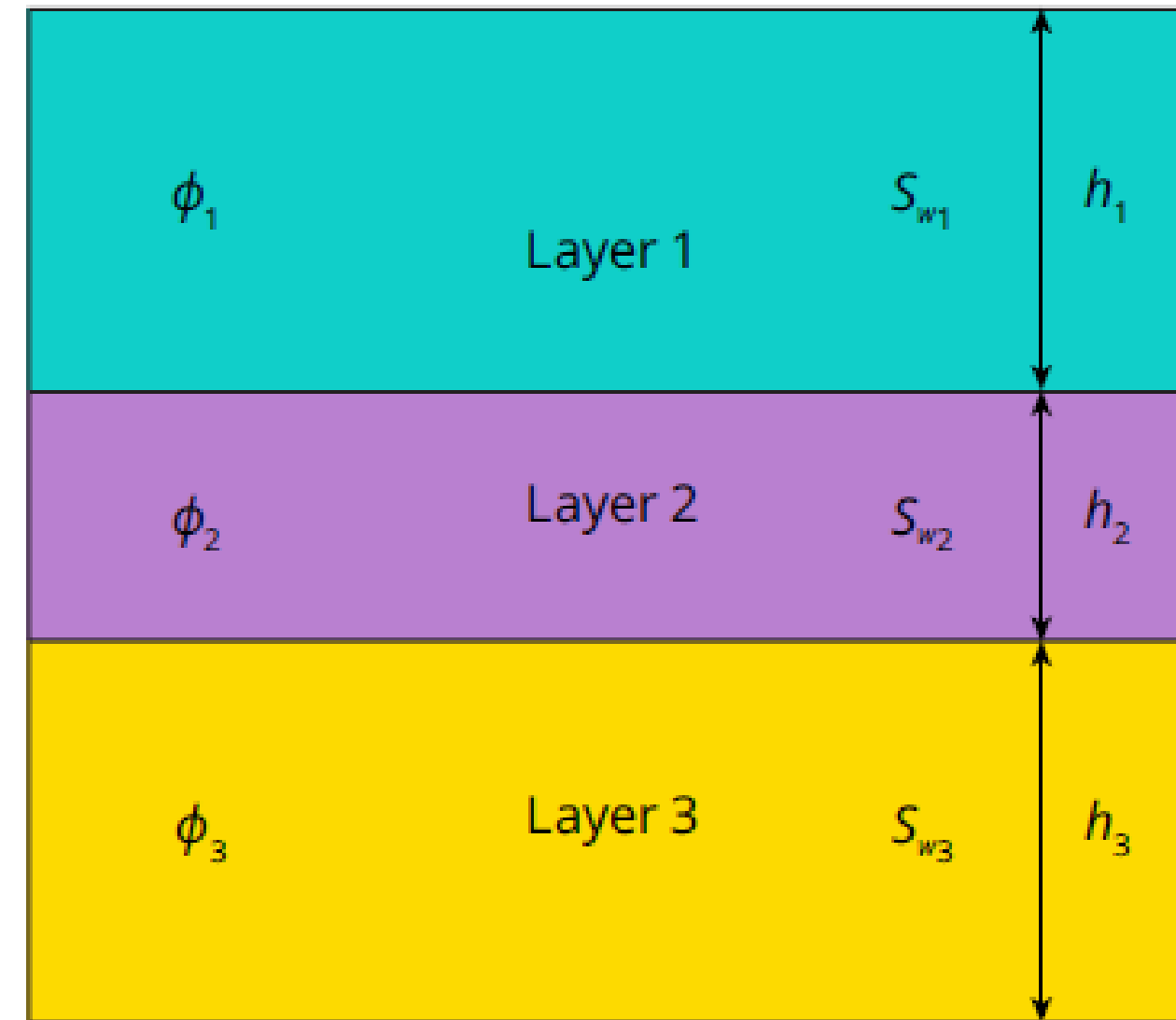


4.6.3. Sistemas em Camadas

13

$$N = \frac{A}{B_{oi}} \sum_{i=1}^{n=3} h_i \phi_i (1 - S_{wi})$$

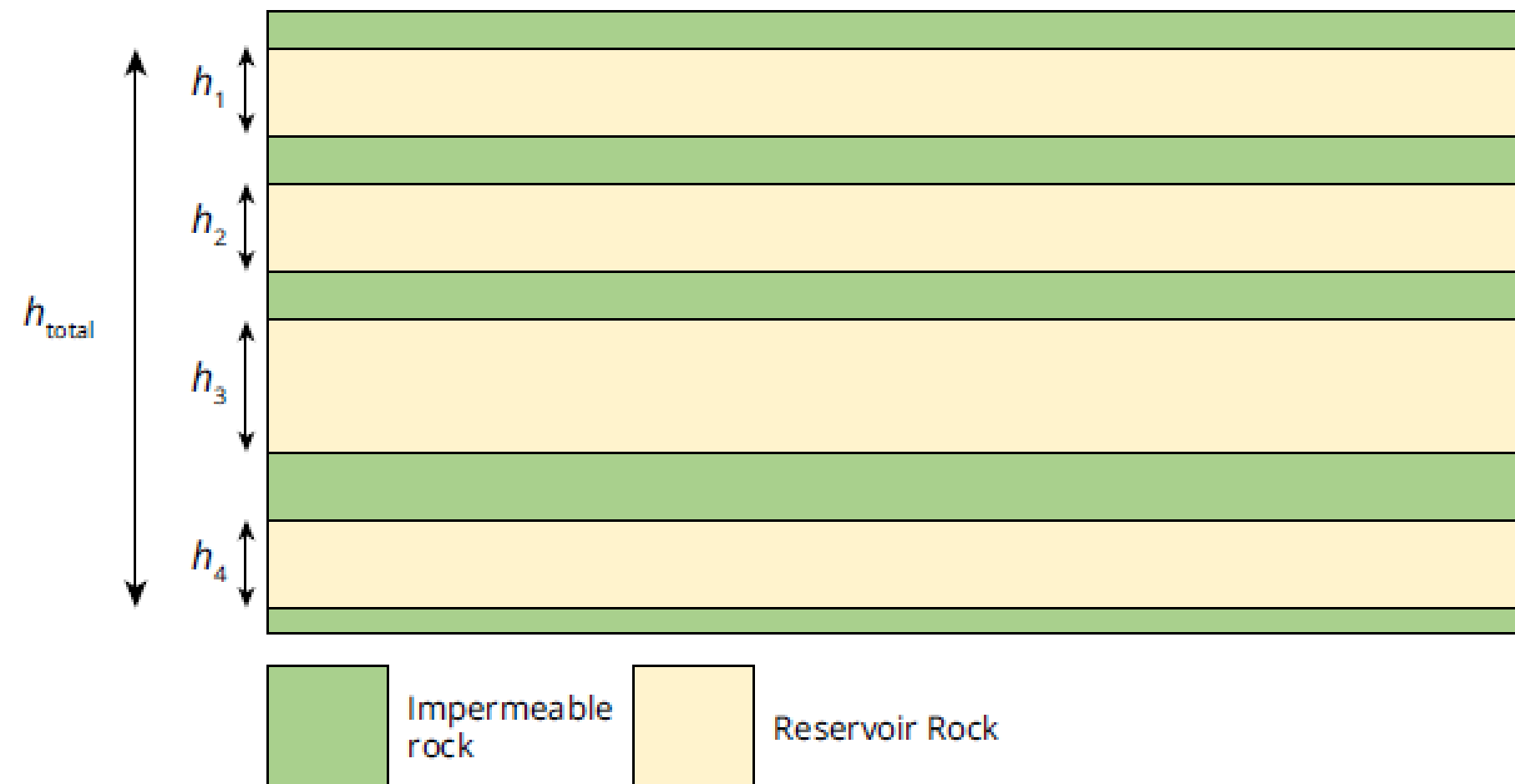
Esquema mostrando um reservatório em camadas com as seguintes variáveis: **espessura**, **porosidade** e **saturação de água**.



Net to Gross (Líquido para Bruto)

- Existem outros parâmetros que podem ser incluídos nas equações para volumes originais, como o líquido para o bruto (NTG), que é a razão entre a fracção da secção do reservatório e a secção total estudada (secções do reservatório e não do reservatório).
- Por exemplo, na figura abaixo, a secção total inclui rochas reservatório e rochas impermeáveis.
- A fracção da secção do reservatório para a secção total, neste caso, será:

$$NTG = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}{h_{total}}$$



4.6.3. Sistemas em Camadas

Net to Gross (Líquido para Bruto)

- O NTG é uma fracção que pode variar de 0 a 1: quanto maior o número, maior a fracção do reservatório.
- Observe que a localização do contato óleo / água (OWC) pode afectar o valor de NTG, pois rochas reservatório abaixo do OWC (totalmente saturadas com água) não são consideradas viáveis e, portanto, apenas rochas reservatório acima do OWC são consideradas.
- O NTG é geralmente calculado usando ferramentas de registos de perfilgens.

$$N = \frac{\phi A h_{total} NTG (1 - S_{wi})}{B_{oi}}$$



Durante os estudos de reservatórios determina-se alguns valores limite das propriedades para que o reservatório seja produtor de forma economicamente viável. Estes limites são conhecidos como **Cutoff** ou **parâmetro de corte**. Alguns desses parâmetros são:

- **Cut-off de porosidade**: utiliza-se 0,08 (8%) para reservatórios de óleo e 0,06 (6%) para reservatórios de gás.
- **Cut-off de saturação**: normalmente é utilizado 0,5 (50%) para saturação de água (S_w). Para $S_w > 50\%$, dificilmente o reservatório produzirá óleo, pois a permeabilidade relativa será totalmente favorável à produção de água.
- **Cut-off de argilosidade**: valores elevados indicam que o reservatório é argiloso, e com argila diminuindo severamente a qualidade do reservatório. Normalmente se utiliza um máximo de 30% como valor limite.
- **Cut-off de espessura**: depende do contexto. Pode ser 1 - 2 m para poços rasos onshore, e mais de 10 m para poços offshore.



INTEGRAÇÃO DE DADOS E INCERTEZAS



Os dados das propriedades dos fluidos e das rochas estudados no capítulo 2 e 3 podem ser usados para encontrar hidrocarbonetos existentes no reservatório, bem como para caracterizar e estimar o fluxo de hidrocarbonetos de reservatório para a superfície.

- Tentar estimar a quantidade de hidrocarbonetos é tentar resolver um quebra-cabeça que você não pode ver.
- Ter diferentes ferramentas para medir um parâmetro ajuda em reduzir a incerteza desse parâmetro e faz a imagem da quantidade de hidrocarbonetos subterrâneos um pouco mais claros.
- Encontrar o valor exacto do hidrocarbonetos existente no reservatório **é impossível**, pois lidamos com um sistema que não podemos ver fisicamente.
- A indústria do petróleo é conhecida como uma indústria que lida com incertezas o tempo todo.
- Um padrão da indústria é reportar os hidrocarbonetos em percentis ou percentagens nos quais cada parâmetro é medido por várias ferramentas, se possível, e uma análise estatística é realizada para identificar uma faixa aceitável de dados para o cálculo.
- Uma vez que agora temos um conjunto de intervalos para cada parâmetro, vários resultados aparecerão e a resposta não será única, dependendo do parâmetros usados.



- A faixa (intervalo) geralmente é inserida em software e gerada para um número n de execuções.
- Quanto mais altas forem as execuções, mais tempo será necessário para encontrar a saída; no entanto, os resultados tendem a ser mais confiáveis, pois abrangem mais opções.
- Depois de obter os resultados, o software irá ordenar os resultados do menor para o maior; em 10% dos dados (valor baixo) está P90, que é o percentil 90, ou 90% de chance de que o reservatório tenha essa quantidade de hidrocarboneto com base nas informações de entrada.
- À medida que o valor no pedido aumenta, a probabilidade de obtenção desse valor diminui. Os três valores mais comuns relatados na indústria do petróleo são P10, P50 e P90.



LISTA DE PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DE VOLUME ORIGINAL DE HIDROCARBONETOS

PARÂMETRO	SÍMBOLO	EQUIPAMENTO
Porosidade	ϕ	Perfilagem de porosidade e medições de laboratório em amostras de testemunho extraídas no reservatório.
Área	A	A extensão da área do reservatório pode ser inicialmente medida a partir de levantamentos sísmicos que, então, podem ser verificados por testes de pressão de análises de teste de poço.
Espessura	h	A espessura da coluna de hidrocarboneto pode ser identificada usando várias ferramentas, como ferramenta de medição de resistividade, pressão capilar e RFT.
Saturação de água	S_w	A saturação de água pode ser medida a partir de amostras de testemunho extraídos para a superfície, registros de resistividade e pressão capilar. No entanto, medir a saturação de água de amostras de testemunho extraídos é o menos confiável devido às mudanças nas fases dos fluidos dentro dos testemunhos do reservatório para a superfície.
Factor volume de formação de gás e óleo	B_g e B_o	O factor de volume de formação de fluido pode ser medido usando análise de amostragem de fluido que é diferente da análise petrofísica.

LISTA DE PARÂMETROS PARA CARACTERIZAR O FLUXO E O SEU USO

PARÂMETRO	SÍMBOLO	EQUIPAMENTO
Compressibilidade dos poros ou de formação	C_p ou C_f	É usado para encontrar a quantidade de hidrocarbonetos produzidos devido à compactação que ocorre como resultado de uma diminuição na pressão do reservatório devido à produção de hidrocarbonetos.
Permeabilidade absoluta	K	É usado para estimar a vazão monofásica de hidrocarbonetos do reservatório para o poço. A permeabilidade monofásica é usada principalmente antes de ocorrer a injeção de outro fluido no reservatório.
Wetabilidade		É usado principalmente para quantificar a eficácia da recuperação de óleo por injeção de água.
Permeabilidade relativa	K_r	É usado para estimar a vazão do reservatório para a superfície quando mais de uma fase está fluindo, como no caso da injeção de água.

1. Qual a reserva actual de um reservatório cujo volume original seja de 46.000 m³, considerando que o volume recuperável deste reservatório seja de 60% e sua produção acumulada de 12.000 m³.



2. Um reservatório de gás de 2.500 acres e com uma espessura de 40 pés apresenta uma temperatura e pressão iniciais de 140 °F e 2.200 psi, saturação de água irreduzível de 20%, porosidade de 15%. Durante a produção, a pressão de abandono de reservatório é de 500 psia. Calcule a produção de gás acumulada para as pressões de 1.000 e 500 psi. Outros dados necessários seguem.

P	Z
2.200	0,79
1.000	0,87
500	0,93



1. Sobre volume recuperável (reservas), é correcto afirmar que:	SIM	NÃO
A. Representa a totalidade do volume original in situ		
B. Depende da eficiência de recuperação		
C. Está associado a factores técnicos e económicos		
D. É sempre inferior ao volume original		
E. Independe do mecanismo de produção		

2. Sobre sistemas em camadas (reservatórios estratificados):	SIM	NÃO
A. Podem apresentar diferentes propriedades petrofísicas por camada		
B. Facilitam sempre a comunicação vertical de fluidos		
C. Podem exigir avaliação individual de cada camada		
D. Influenciam o cálculo volumétrico		
E. São sempre homogéneos		

3. Sobre o conceito de Net to Gross (NTG):	SIM	NÃO
A. Representa a proporção de rocha produtiva		
B. Está relacionado com a qualidade do reservatório		
C. Pode ser influenciado por cut-offs		
D. É sempre igual a 1 em reservatórios comerciais		
E. É irrelevante no cálculo volumétrico		

4. Sobre cut-offs:	SIM	NÃO
A. São critérios para definir intervalos produtivos		
B. Podem basear-se em porosidade e saturação		
C. Influenciam o cálculo de volumes		
D. São valores fixos universais		
E. Afectam o Net to Gross		

5. Sobre integração de dados:	SIM	NÃO
A. Permite combinar diferentes fontes de informação		
B. Elimina completamente as incertezas		
C. Melhora a consistência do modelo		
D. Inclui dados geológicos, geofísicos e de engenharia		
E. É dispensável em estudos volumétricos		

6. Sobre incertezas no cálculo volumétrico:	SIM	NÃO
A. Resultam de limitações de dados		
B. Podem ser tratadas com métodos probabilísticos		
C. Não afectam decisões económicas		
D. Estão associadas à heterogeneidade		
E. Podem ser reduzidas com mais dados		

7. Sobre parâmetros para cálculo de volume original:	SIM	NÃO
A. Área do reservatório		
B. Espessura útil		
C. Porosidade		
D. Saturação de fluidos		
E. Vazão de produção		

8. Sobre parâmetros para caracterizar o fluxo:	SIM	NÃO
A. Permeabilidade		
B. Pressão		
C. Viscosidade dos fluidos		
D. Porosidade		
E. Temperatura		

9. Sobre a relação entre cut-offs e reservas:	SIM	NÃO
A. Cut-offs mais restritivos reduzem reservas		
B. Cut-offs mais permissivos aumentam volumes estimados		
C. Não influenciam o volume recuperável		
D. Influenciam a qualidade do reservatório		
E. São definidos sem base técnica		

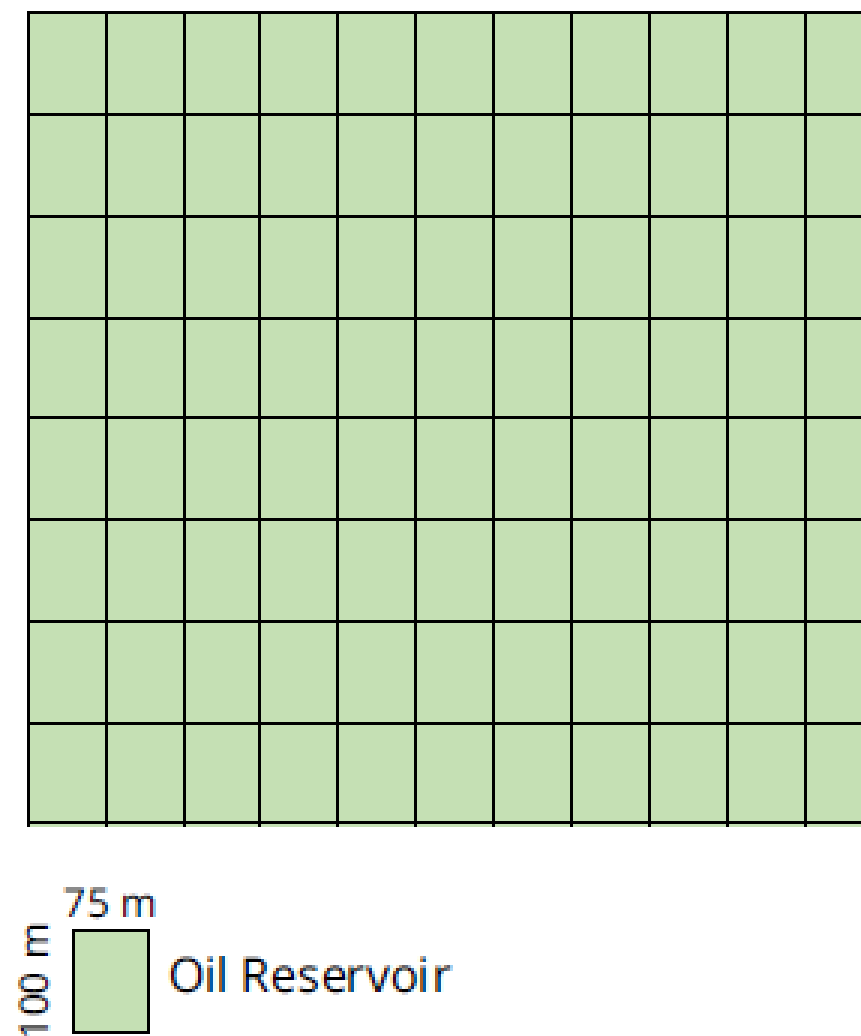
10. Sobre sistemas em camadas e fluxo:	SIM	NÃO
A. Podem apresentar fluxo independente por camada		
B. Sempre apresentam comunicação perfeita		
C. Influenciam estratégias de produção		
D. Podem exigir completação selectiva		
E. Não afectam reservas		



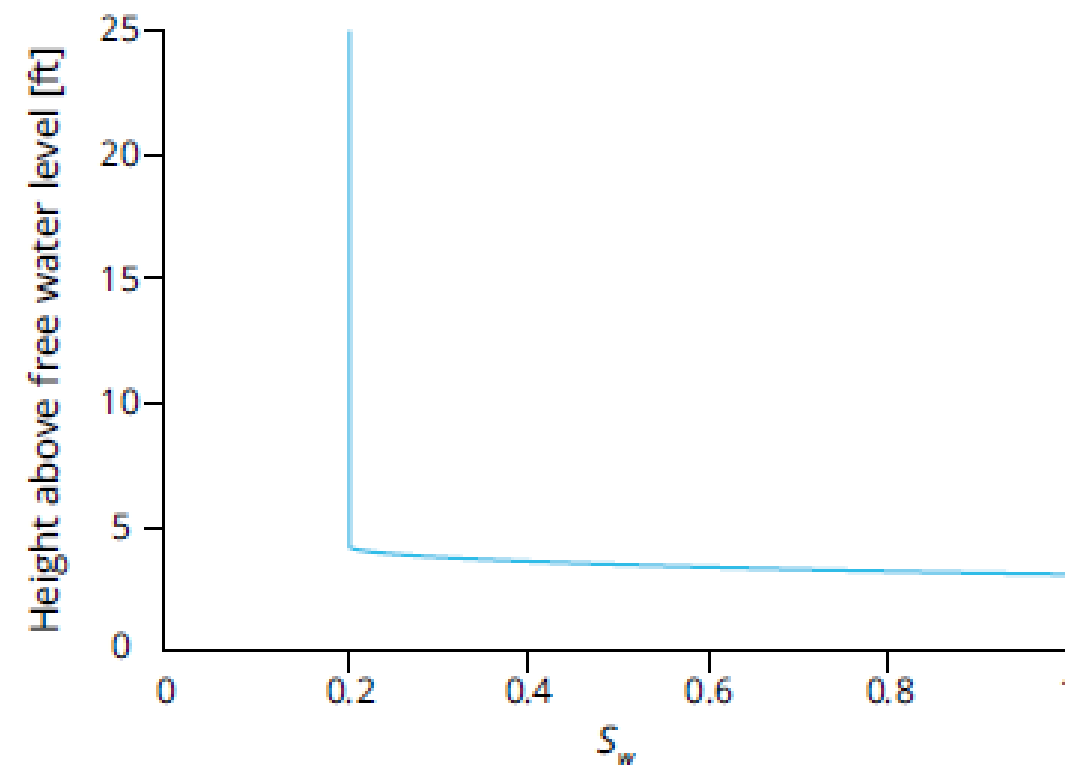
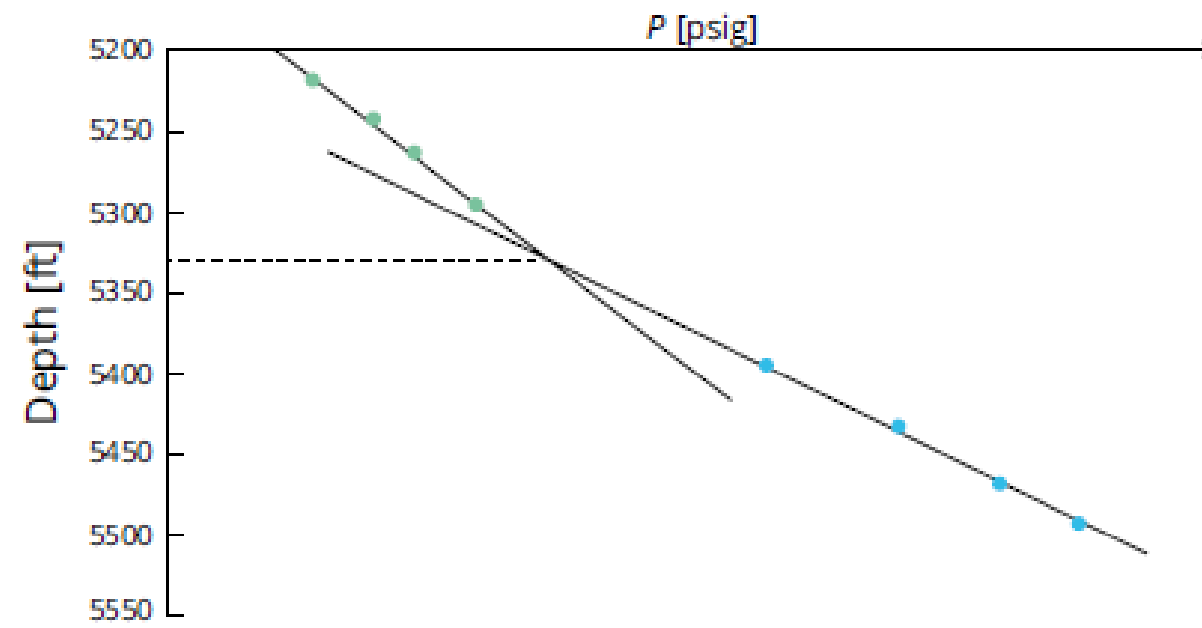
Tarefa



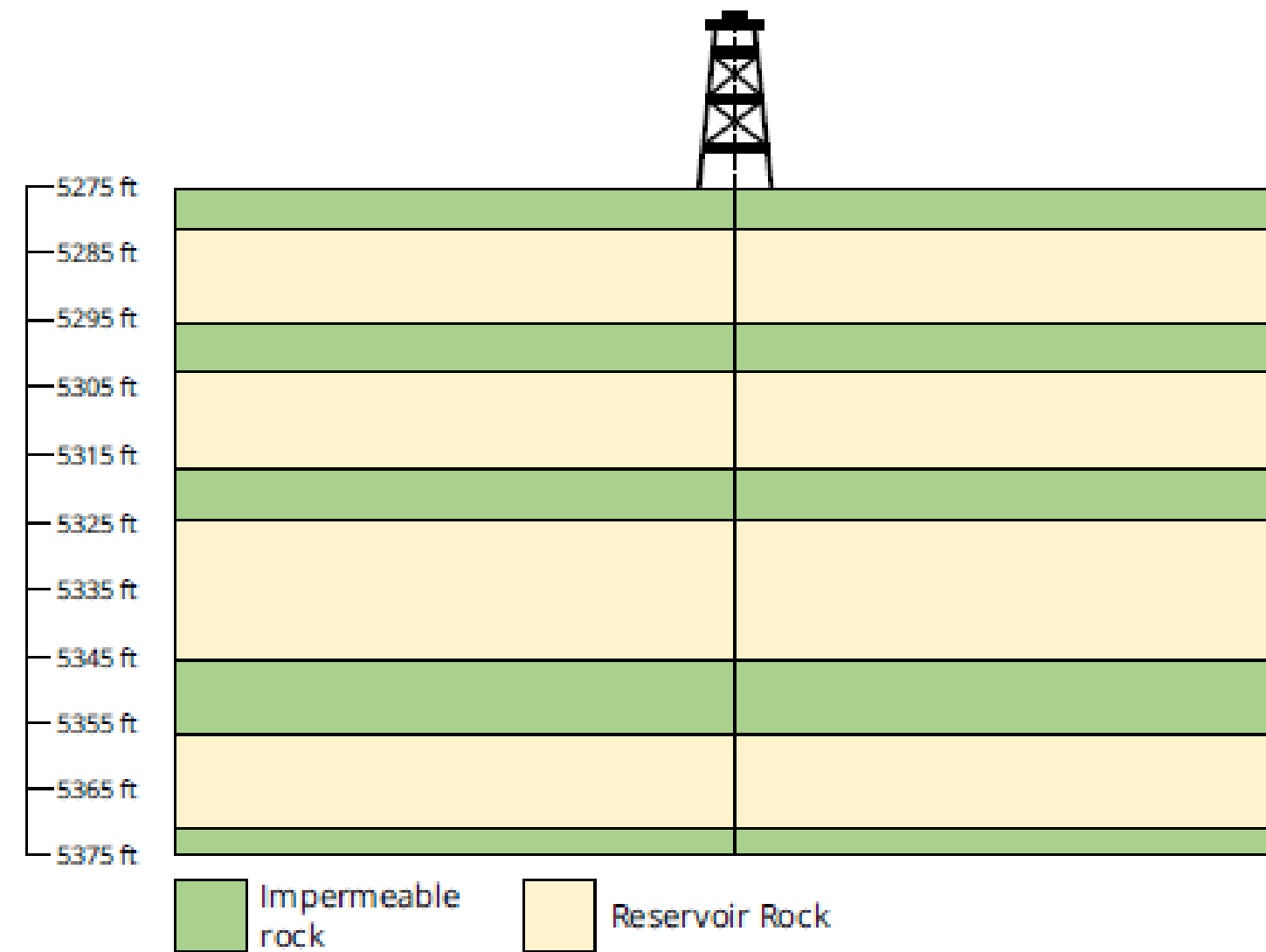
1. Os dados abaixo são para um reservatório de óleo composto por uma única rocha bastante homogênea. O factor de volume de formação de óleo (B_o) é 1,31 bbl / STB e a saturação de água nas zonas de óleo é de 20% com base em registros de resistividade e dados de pressão capilar.
- Com base nos dados abaixo encontre o volume de óleo originalmente existente no reservatório (N) usando o método volumétrico.
 - Qual é o valor líquido a bruto (Net to Gross) para este reservatório?
- i. Mapa do reservatório (área) A vista superior da área do reservatório é mostrada abaixo.



ii. Altura de saturação RFT e altura acima do nível de água livre são mostrados abaixo.



iii. Mapa de Porosidade e Litologia



2. Investigar os 20 países com maiores reservas de óleo e gás natural no mundo.
3. Um reservatório apresenta as seguintes características: $A=3000$ acres, $h=30$ ft, $\phi=15\%$, $S_{wi}=20\%$, $T=150$ °F, $p_i=2600$ psi, $\gamma_g=0,75$. Sabendo que a pressão de abandono é de 400 psi, Fazer o gráfico do
 - a) volume do gás produzido em função a factor volume-formação de gás
 - b) Volume do gás produzido em função do factor de compressibilidade
 - c) Volume do gás produzido em função da pressão



4. Discuta o conceito de volume recuperável e sua importância.
5. Analise o comportamento de reservatórios em sistemas em camadas.
6. Explique o conceito de Net to Gross e sua relevância..
7. Discuta o papel dos cut-offs na avaliação de reservatórios..
8. Discuta a importância da integração de dados na caracterização do fluxo.
9. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.

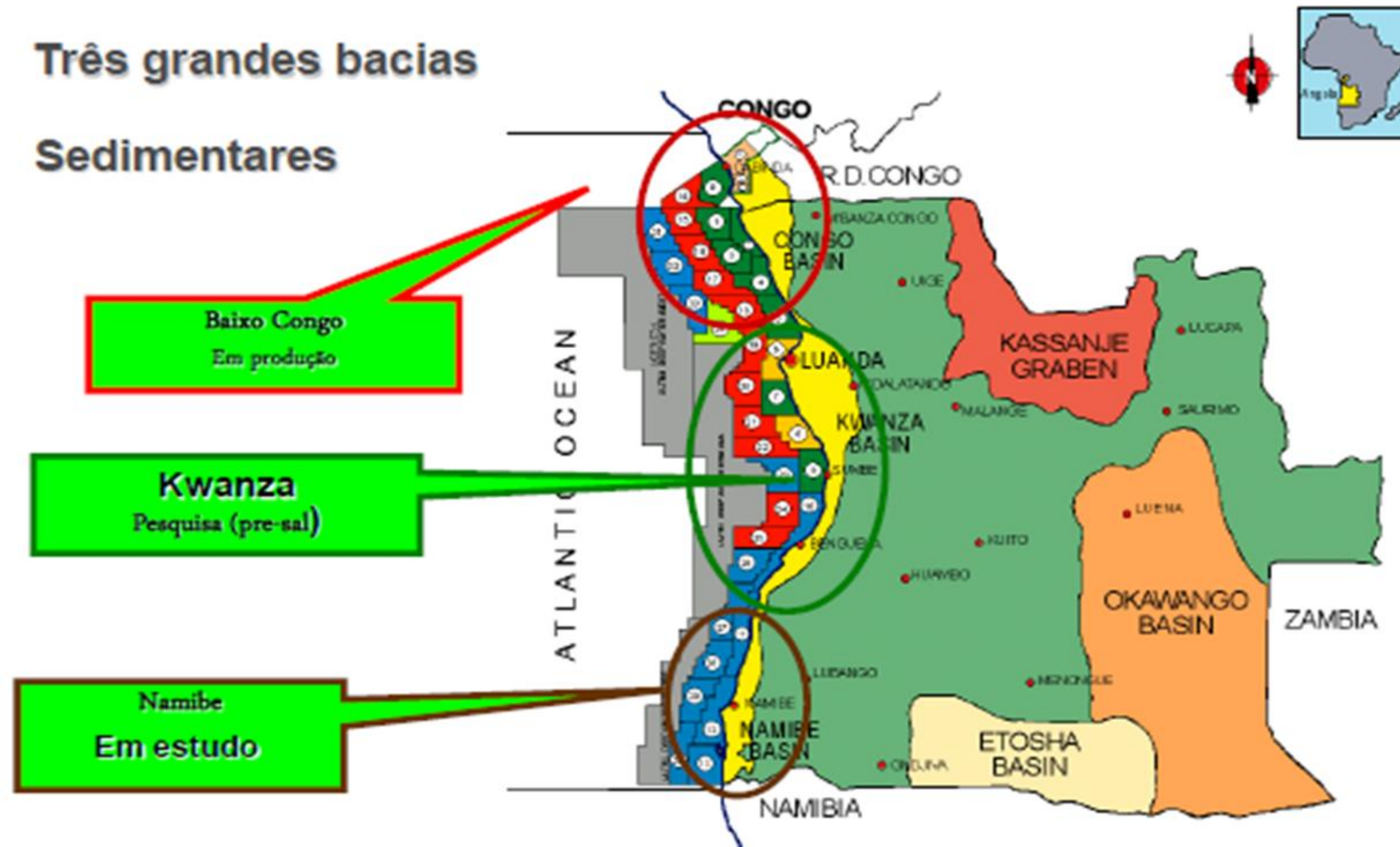


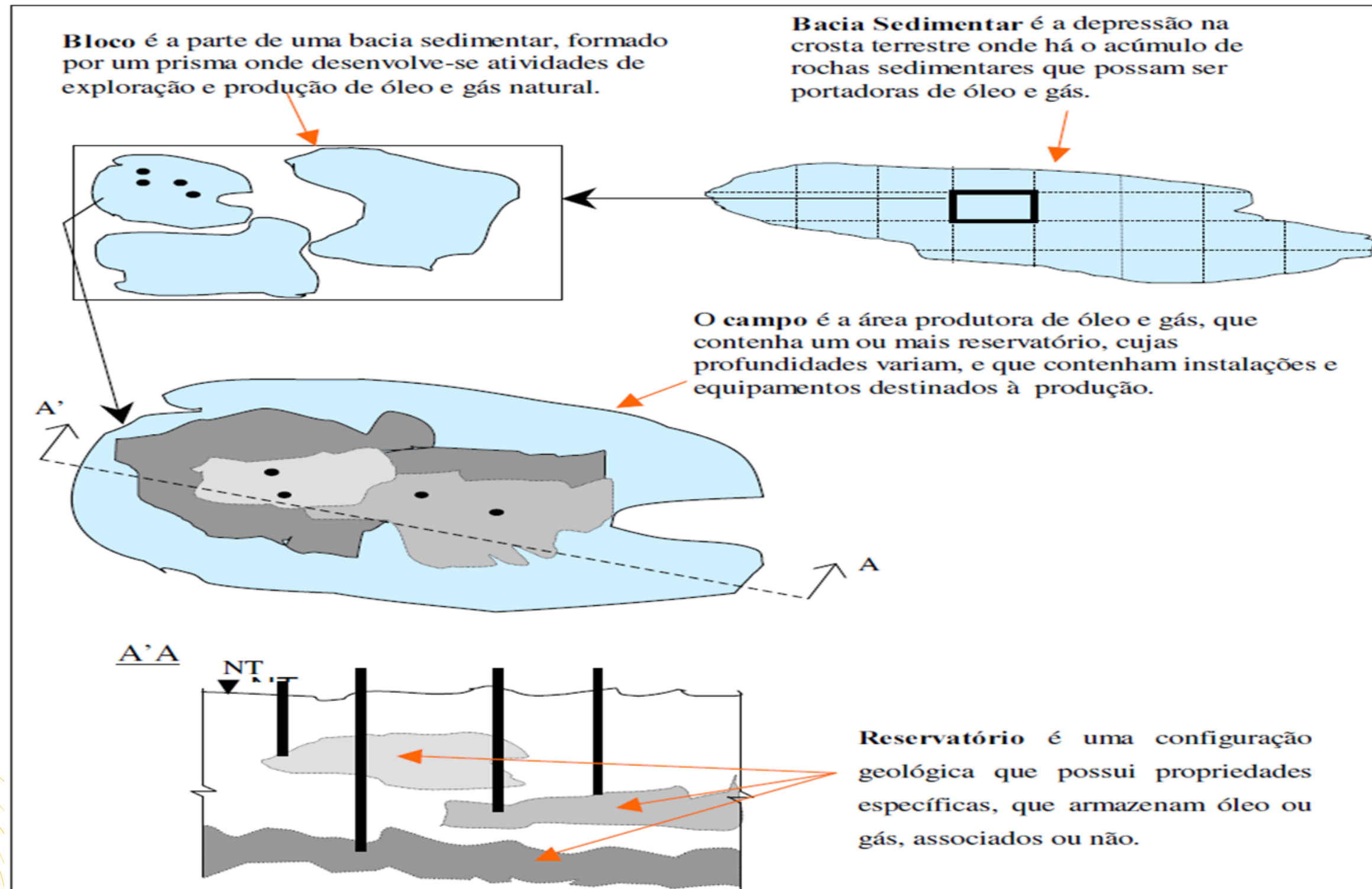
- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



Três grandes bacias

Sedimentares







MUITO OBRIGADA!

ISPTEC